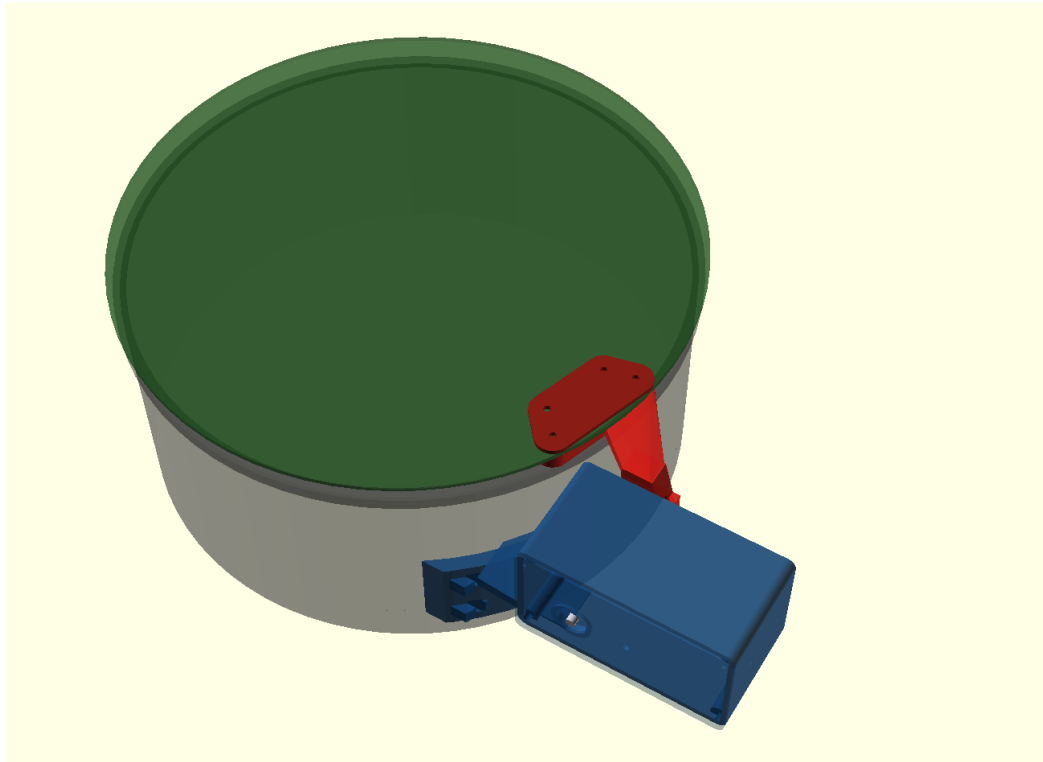


GP1 FlipCap V4.2

Manuale di costruzione e montaggio
Tappo motorizzato per telescopi newtoniani
comandato da INDI / Ekos



Cosa stai per costruire. Un tappo antipolvere motorizzato che si apre e si chiude da solo su comando del software di acquisizione. Un solo motore, un solo braccio, tutta la meccanica chiusa in una scatola stampata che si fissa al tubo con due cinghie. Il progetto è parametrico: il diametro del tubo e quello del tappo sono variabili, quindi si adatta a newtoniani diversi.

Indice

Capitolo	Contenuto
0. Il progetto in breve	cosa fa, cosa serve, elenco completo dei pezzi da stampare, minuteria, scelta del materiale del tappo, adattamento al proprio tubo
A. Meccanica	dalla scatola stampata al gruppo motore-ingranaggi funzionante
B. Elettronica	alimentazione, sensori, cablaggio, firmware, prova a banco
C. Integrazione	taratura, chiusura, braccio, tappo, montaggio sul telescopio, Ekos
Appendici	comandi seriali, coppia e posizione di park, diagnostica, limiti verificati, come rigenerare i pezzi, note per chi viene dalla V4.1

Come leggere i passi. Ogni passo è numerato dentro la sua parte (A1, A2... B1... C1...). **L'ordine conta:** alcuni componenti non sono più raggiungibili dopo che ne sono stati montati altri. In particolare la piastra dei sensori va montata per prima e il tappo per ultimo.

Questo progetto è open hardware. Licenza CERN-OHL-S v2. Puoi usarlo, modificarlo e ridistribuirlo, anche commercialmente, a patto di pubblicare la sorgente delle tue modifiche sotto la stessa licenza. Fornito così com'è, **senza alcuna garanzia:** chi lo monta su un telescopio è responsabile della propria verifica.

0. Il progetto in breve

cosa serve, cosa stampare, quali scelte fare prima di cominciare

0.1 Architettura

Voce	Valore
Motore	1 x 28BYJ-48 5 V con driver ULN2003
Riduzione	riduttore interno del 28BYJ + riduzione stampata 15:1 (modulo 0,8: 14T->42T, 14T->70T)
Corsa del tappo	90 gradi, circa 19 secondi
Albero di uscita	acciaio 6 mm su due cuscinetti 626ZZ
Finecorsa	2 sensori Hall A3144 su piastra unica, magneti 6x3 su bandierina solidale all'albero
Fissaggio al tubo	sella curva parametrica + due cinghie
Interfaccia	USB seriale, protocollo Alnitak Remote Dust Cover (product ID 98), driver INDI <i>indi_flipflat</i>
Valori di default	tubo Ø362 mm, tappo Ø374 mm. Entrambi parametrici: vedi 0.7

Non è un pannello per i flat. Il product ID 98 è un *dust cover*: copre e scopre, punto. Non ha luce integrata. Per i flat servono cielo crepuscolare o un pannello separato.

0.2 Pezzi da stampare

Dieci pezzi, circa **410 cm³** di materiale, intorno ai **320 g** di filamento. L'housing da solo vale i tre quarti del totale ed è la stampa lunga: conviene farla per prima e proseguire con il resto mentre gira.

Pezzo	Volume	Filam.*	Orientamento e supporti
housing.stl	251,5 cm ³	~190 g	parete sinistra piena sul piatto, scatola aperta verso l'alto. Supporti sotto il raccordo con la sella
cover.stl	33,7 cm ³	~26 g	faccia piana sul piatto, nessun supporto
motor_bracket.stl	33,8 cm ³	~26 g	appoggiata sulla piastra motore, flangia in verticale. Supporti solo sotto la flangia
mono_arm.stl	54,3 cm ³	~41 g	mozzo sul piatto, piastra del tappo in alto. Supporti sotto la piastra
lid_backplate.stl	8,5 cm ³	~6 g	piatta, nessun supporto
hall_plate.stl	3,5 cm ³	~3 g	piatta, nessun supporto
magnet_flag.stl	1,9 cm ³	~2 g	faccia piana sul piatto
output_gear.stl (70T)	15,8 cm ³	~18 g	piatto sul lato senza mozzo
compound_gear.stl (42T/14T)	4,9 cm ³	~6 g	in piedi sull'asse, supporti minimi
motor_pinion.stl (14T)	0,5 cm ³	~1 g	in piedi sull'asse

* stima indicativa a 35% di riempimento in PETG; dipende dal profilo di stampa.

Gruppo	Materiale	Layer	Perimetri	Riempimento
Scatola, coperchio, staffa, braccio, sella	PETG o ASA	0,20 mm	4-5	30-40%
Ingranaggi	PETG, ASA o PA	0,12-0,16 mm	5+	50-100%
Piastra sensori, contropiastra, bandierina	PETG o ASA	0,20 mm	3	30%

Il PLA non va bene. La scatola sta sul tubo, al sole del pomeriggio prima della sessione, e il motore scalda. Il PLA si deforma. PETG o ASA.

0.3 Viteria e minuteria

Q.tà	Componente	Dove va
1	Albero acciaio 6 mm x 100 mm	albero di uscita
2	Cuscinetto 626ZZ (6x19x6)	parete della scatola e boss del coperchio
1	Cuscinetto 625ZZ (5x16x5)	lato 42T dell'ingranaggio composto
1	Perno M5 x 80 + rondelle + dado autobloccante	ingranaggio composto
1	Rondella PTFE o nylon M5	fra composto e parete
4	Inserti M3 + 4 viti M3x10	coperchio della scatola
2	Inserti M3 + 2 viti M3x10	staffa motore, avvitata al tetto dall'esterno
2	Viti M3x12 + rondelle	28BYJ-48 sulla staffa (asole di registrazione)
2	Viti M3x16 + rondelle + dadi	piastra sensori sulla parete
1	Vite M3x25 + dado	morsetto del mozzo del braccio
2	Viti M3 (grani o a testa cilindrica)	bandierina e mozzo ingranaggio di uscita
4	Viti M4x16 + rondelle larghe + 4 dadi M4	tappo sul braccio
2	Cinghie 25 mm x 1200 mm	fissaggio al tubo (velcro o fibbia)
1	Nastro EVA o gomma 3-4 mm	fra sella e tubo
1	Disco per il tappo	vedi 0.6

0.4 Elettronica

Q.tà	Componente	Nota
1	Arduino Nano (ATmega328P 5 V)	CH340 o USB-C vanno bene
1	28BYJ-48	versione 5 V
1	Scheda driver ULN2003	il motore ci si innesta col connettore a 5 poli
1	Convertitore buck LM2596	12 V -> 5,0 V, almeno 2 A
2	Sensore Hall A3144 o AH3144	interruttore unipolare: risponde a una sola polarità del magnete
1	Magnete al neodimio 6x3 mm	N35 o superiore
1	Condensatore elettrolitico 1000 uF 10-16 V	sul bus 5 V
2	Condensatore ceramico 100 nF	uno per sensore Hall
1	Fusibile 1-1,5 A + portafusibile	lato 12 V

Q.tà	Componente	Nota
1	Connettore DC 5,5x2,1 oppure GX12-2	ingresso alimentazione
-	Cavo 0,25-0,5 mm ² , termorestringente, morsettiera o WAGO	

In *stl/accessori/* c'è anche una scatola per Nano, ULN2003 e buck. Non è generata dal modello parametrico e la sua mesh non è watertight: si stampa lo stesso, se lo slicer protesta usa la riparazione automatica.

0.5 Attrezzi

Saldatore e stagno · saldatore con punta per inserti filettati · chiavi a brugola 2 / 2,5 / 3 mm · chiave o bussola da 5,5 mm · cutter e riga · lima piatta piccola o lima a D · multimetro · metro flessibile da sarto · un terminale seriale (IDE Arduino, PuTTY, minicom). Un trapano con punta da 3,4 mm serve **solo** a chi parte da un housing V4.1: vedi appendice F.

0.6 Scegliere il materiale del tappo

È la scelta che pesa di più su tutto il progetto, e va fatta **prima** di stampare il braccio: lo spessore del disco determina la quota delle piazzole di `mono\_arm`.

Il 28BYJ-48 con la riduzione 15:1 eroga circa **0,32 N·m**. La coppia che serve per staccare il tappo dipende dalla massa del disco e da quanto è alto il tubo quando il tappo si muove. Nella tabella il **margin**e è il rapporto fra coppia disponibile e coppia richiesta: sotto 1,00 il tappo non si apre.

Materiale del disco Ø374	Massa*	Freccia**	Margin tubo a 0 deg	Margin a 45 deg	Margin allo zenit
Forex / PVC espanso 1,5 mm	109 g	31 mm	4,6x	1,48x	1,28x
Forex 2 mm	137 g	15 mm	4,0x	1,21x	1,04x
Forex 3 mm	192 g	4 mm	3,1x	0,88x	0,76x
Polipropilene alveolare 3 mm	76 g	5 mm	5,8x	2,03x	1,76x
Depron / XPS 6 mm	50 g	9 mm	7,2x	2,85x	2,50x

* massa del disco più contropiastra, viti e dadi. ** freccia sotto peso proprio con il tubo allo zenit, sbalzo di 350 mm.

Come si legge. Il **polipropilene alveolare da 3 mm** è la scelta migliore: più leggero del Forex 1,5 mm, più rigido del Forex 2 mm, impermeabile e si taglia col cutter. Orienta le nervature interne in direzione radiale, dall'attacco del braccio verso il bordo opposto. Il **Forex 3 mm** è molto rigido ma pesa il doppio: funziona solo se il tappo viene azionato con il tubo basso (vedi appendice B). Il **Depron** è il più leggero in assoluto ma è fragile: una ditata lo ammacca.

Un anello stampato con la tela tesa non conviene. È la prima idea che viene, ma non funziona: un anello da 20 x 2,5 mm di Ø374 mm pesa già 71 g di sola plastica, quindi non guadagna peso, e caricato da un punto solo si affloscia (freccia oltre 200 mm senza un labbro di irrigidimento, che a sua volta porta il peso a 110 g). In più la tela tesa mette l'anello in compressione circonferenziale e lo fa imbozzare.

Se scegli uno spessore diverso da 3 mm, rigenera il braccio prima di stamparlo. Vedi appendice E.

0.7 Adattare il progetto al proprio tubo

I file STL nel repository sono generati per un tubo da **362 mm** di diametro esterno e un tappo da **374 mm**. Se il tuo tubo è diverso:

Differenza	Cosa fare
fino a -7 mm (tubo più piccolo)	niente: la sella balla un po', riempi con EVA più spessa
oltre -7 mm, oppure tubo più grande	rigenera housing e tappo con il tuo valore. Vedi appendice E

Misura la circonferenza con un metro flessibile da sarto nel punto di fissaggio e dividi per pi greco: su un tubo grande è molto più preciso che usare un calibro. Il tappo deve essere circa 12 mm più grande del tubo.

Parte A - Meccanica

dalla scatola stampata al gruppo motore-ingranaggi funzionante

Tre cose da non fare, da qui in avanti. **1.** Non alimentare il 28BYJ-48 dal 5 V del Nano o dalla USB: assorbe più di quanto il regolatore del Nano possa erogare, serve il buck con il GND in comune. **2.** Non collegare niente al buck prima di averlo regolato a 5,00 V: un LM2596 nuovo esce spesso a 12 V e brucia Nano e sensori in un colpo solo. **3.** Non forzare mai il meccanismo a mano con il motore alimentato: con 960:1 di riduzione totale si spanano i denti stampati o si rompe il riduttore interno del 28BYJ.

A1

Preparare i pezzi stampati

- Togli i supporti e sbavatura i fori. I tre fori che contano sono: la sede dei cuscinetti 626ZZ nella parete e nel coperchio, e il foro dell'albero negli ingranaggi.
- Prova a secco i cuscinetti nelle loro sedi. Devono entrare decisi ma non a martellate: se serve, carteggia leggermente o scalda il pezzo con un phon.
- Prova a secco l'albero da 6 mm nei cuscinetti e nei mozzi.
- **Se hai stampato l'housing dai file V4.2 i fori ci sono già tutti:** non devi trapanare niente. Chi parte da un housing V4.1 deve invece fare quattro fori: vedi appendice F.

A2

Montare la piastra dei sensori Hall - VA PER PRIMA

- I dadi delle sue viti stanno **dentro** la scatola: dopo aver montato albero e ingranaggi non ci arrivi più.
- Infilare i due A3144 nelle tasche ricavate nello spessore della piastra. La **faccia marcata** del sensore deve guardare verso l'interno della scatola, cioè verso il magnete.
- Salda i fili prima di infilare i sensori: dentro la scatola non hai spazio. Salda anche i due condensatori da 100 nF fra VCC e GND, il più vicino possibile al corpo del sensore.
- Lascia i cavi lunghi almeno 40 cm: devono uscire dalla scatola e arrivare all'elettronica.
- Fissa con due M3x16 e rondella dall'esterno, dado all'interno. **Lascia le asole a metà corsa:** servono per la taratura del passo C1.
- La piastra resta staccata di 2,6 mm dalla parete: è voluto, deve scavalcare il boss del cuscinetto.

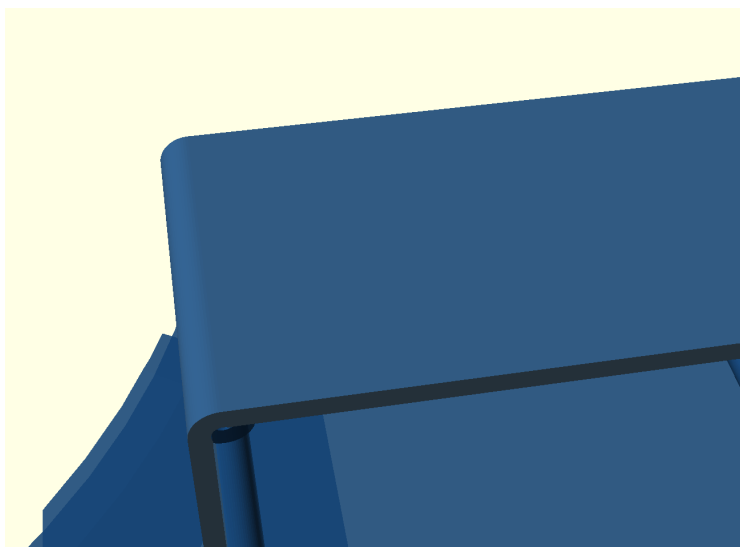


FIG. 2 - piastra dei sensori in posizione, vista dall'interno della scatola

A3

Cuscinetti

- Inserisci un 626ZZ nella sede della parete, spingendolo **dall'esterno**: uno spallamento interno lo trattiene.
- Inserisci il secondo 626ZZ nel boss del coperchio, anch'esso dall'esterno.
- Se ballano, una goccia di frenafiletti sul diametro esterno.

A4**Albero di uscita**

- Infila l'albero da 6 x 100 mm attraverso il cuscinetto della parete, da fuori verso dentro.
- Deve sporgere **circa 19 mm dal lato esterno** (ci va il braccio) e arrivare a filo del secondo cuscinetto dal lato del coperchio.
- Controlla che ruoti libero, senza gioco assiale apprezzabile.

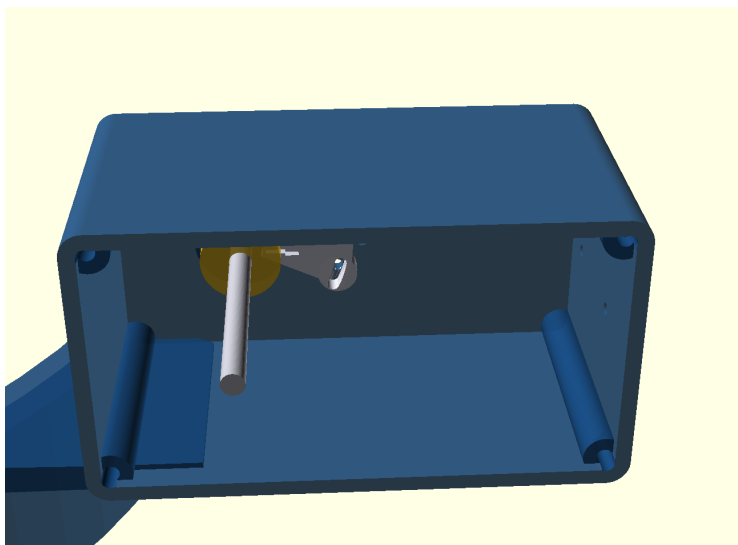


FIG. 3 - albero e bandierina del magnete montati

A5**Bandierina del magnete**

- Incolla il magnete 6x3 nella sua tasca. Se temi di sbagliare polarità, **non incollarlo ancora**: tienilo a pressione e decidi dopo la prova del passo C1.
- Infila la bandierina sull'albero, magnete rivolto verso i sensori, a **11 mm dalla faccia interna della parete**.
- Ruotala a mano su tutta la corsa: deve passare davanti ai sensori senza toccarli. La luce di progetto è 2,9 mm.
- Stringi il grano M3.

A6**Ingranaggio di uscita 70T**

- Infila l'ingranaggio da 70 denti sull'albero, mozzo rivolto verso il coperchio.
- Allinea la dentatura con quella del pignone piccolo del composto, che monterai al passo successivo.
- Stringi la vite M3 radiale sul mozzo.

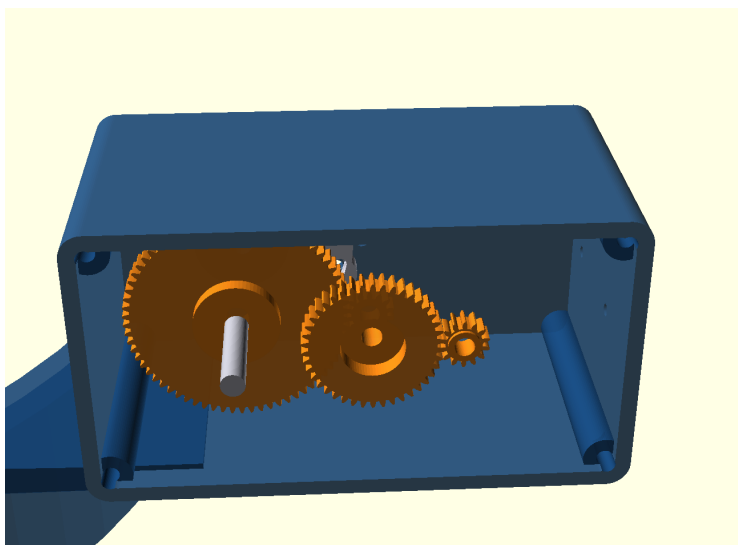


FIG. 4 - ingranaggio di uscita in posizione

A7**Ingranaggio composto 42T/14T**

- Pianta il 625ZZ nella sede ricavata nel lato 42T: entra dal lato esterno e appoggia su uno spallamento sottile.
- Infila il composto sul perno M5, con una **rondella PTFE o nylon** fra il composto e la parete.
- Il perno M5 attraversa la parete e il coperchio: blocca con rondelle e dado autobloccante, **senza stringere**. Il composto deve girare libero sul perno.
- Controlla a mano l'ingranamento 14/70: il composto deve trascinare l'ingranaggio di uscita senza punti duri.

A8**Staffa del motore**

- Si posiziona da sola: spingila contemporaneamente **contro il soffitto** della cavità, **contro la parete dei cuscinetti** e **fra i due boss superiori** del coperchio. In quella posizione i fori della flangia cadono sui due fori del tetto.
- Inserisci a caldo i due inserti filettati M3 nelle sedi sulla faccia superiore della flangia, tenendoli in verticale, senza affondare.
- Fissa con due M3x10 avvitare **dall'esterno del tetto**, stringendo gradualmente e alternando.
- Il foro grande in basso sulla piastra è la luce per il mozzo dell'ingranaggio composto: deve restare libero.

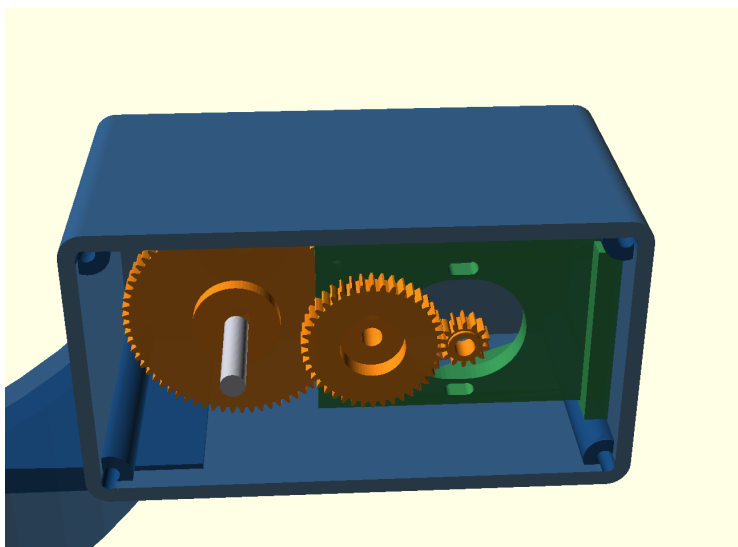


FIG. 5 - staffa del motore montata (in verde)

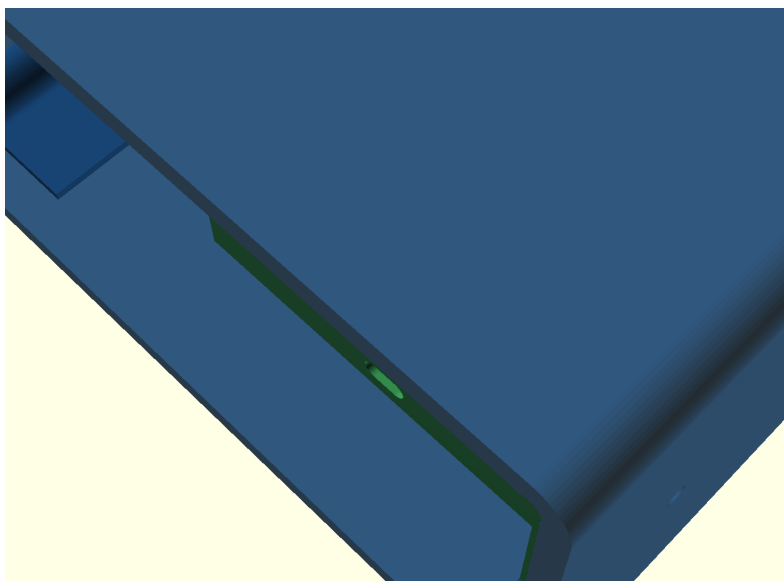


FIG. 6 - la staffa da sola. La flangia in alto va a contatto col soffitto della scatola; i due fori asolati sulla piastra verticale servono a registrare l'interasse del motore

A9**Motore e pignone**

- Il corpo del 28BYJ-48 passa **attraverso il foro grande** della piastra; le due orecchie si appoggiano sulla faccia opposta.
- Fissa con due M3x12 e rondelle nelle asole. **Non stringere ancora.**
- Infila il pignone 14T sull'albero del motore. Il foro è volutamente stretto: allargalo con una lima a D finché entra a pressione, senza gioco.
- Il pignone deve arrivare quasi a filo della faccia della staffa, così da impegnare tutta la lunghezza utile dell'albero motore.

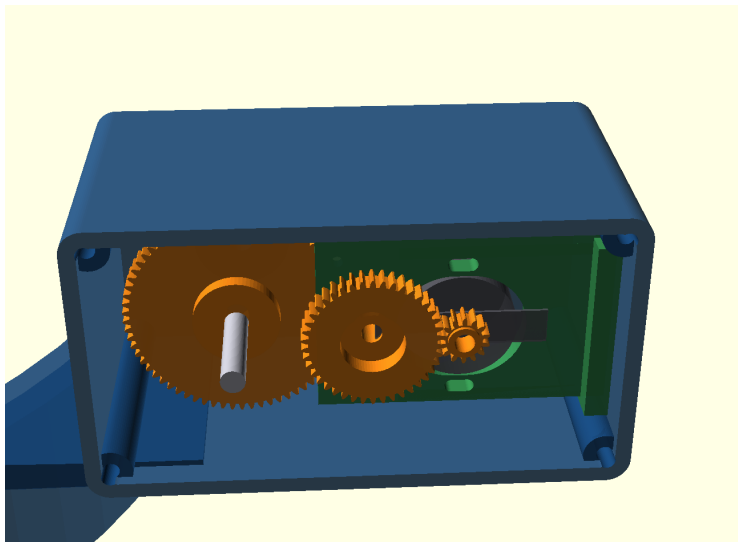


FIG. 7 - motore e pignone montati sulla staffa

A10**Registrare l'ingranamento 14/42**

- È il motivo per cui i fori del motore sono asolati: l'interasse si regola a mano e non dipende dalle tolleranze di stampa.
- Spingi il motore nelle asole finché il pignone ingrana col 42T **senza gioco eccessivo e senza forzare**. Deve restare un filo di gioco percepibile.
- Stringi le due M3x12.
- Troppo stretto: il motore fatica e stalla. Troppo lasco: i denti saltano sotto carico.

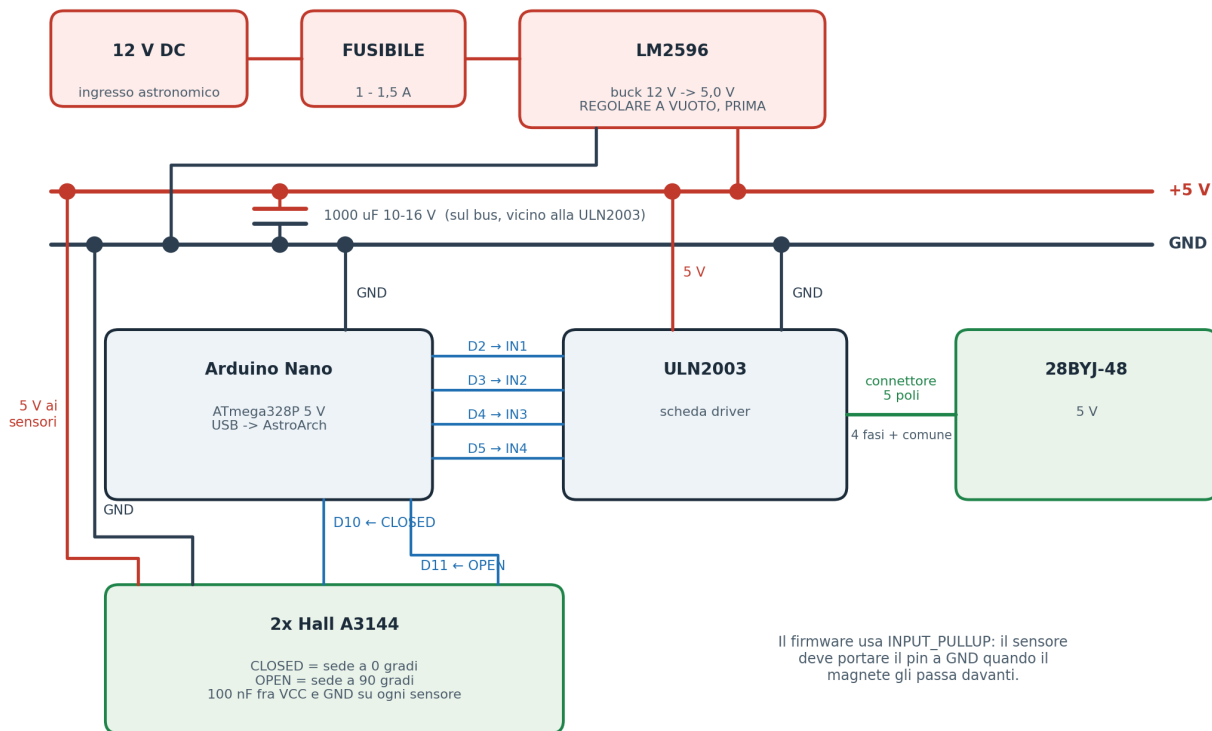
A11**Verifica a mano - non saltare questo passo**

- Ruota l'albero di uscita a mano su tutta la corsa, lentamente.
- Tutto il treno deve girare **libero, senza punti duri e senza rumore di raschiamento**.
- Un punto duro periodico significa interasse troppo stretto su quella coppia; gioco e scatti significano interasse troppo largo.
- Controlla anche che la bandierina non tocchi la piastra dei sensori in nessuna posizione.
- **Solo quando il meccanismo gira bene a mano** ha senso collegare l'elettronica.

Parte B - Elettronica

alimentazione, cablaggio, sensori, firmware, prova a banco

GP1 FlipCap V4.2 - schema di cablaggio



Il 28BYJ-48 NON va alimentato dal 5 V del Nano. GND del buck, della ULN2003, dei sensori e dell'Arduino devono essere in comune.

FIG. 8 - schema di cablaggio completo

B1

Regolare il buck LM2596 - prima di tutto il resto

- Collega **solo** il buck all'alimentazione 12 V, attraverso il fusibile. Nient'altro a valle.
- Con il multimetro sull'uscita, gira il trimmer finché leggi **5,00 V** (accettabile fra 4,95 e 5,10).
- Il trimmer è multigiro: servono parecchi giri, non forzarlo a fondo corsa.
- Solo a questo punto stacca l'alimentazione e collega il resto.

B2

Bus 5 V e GND

- Realizza due nodi di distribuzione (morsettiera o WAGO): uno per il **+5 V**, uno per il **GND**. Dal buck partono entrambi.
- Al bus 5 V si attaccano la scheda ULN2003 e i sensori Hall. Al bus GND gli stessi **più il GND dell'Arduino**.
- Monta il condensatore da 1000 uF fra i due bus, il più vicino possibile alla ULN2003, rispettando la polarità.
- Il Nano resta alimentato dalla sua USB. Il GND in comune è obbligatorio: senza, i segnali dei sensori non hanno riferimento.

B3

Nano verso ULN2003

- D2 -> IN1, D3 -> IN2, D4 -> IN3, D5 -> IN4.
- Il 28BYJ-48 si innesta sulla ULN2003 con il suo connettore a 5 poli (4 fasi più comune): non c'è niente da cablare.
- Alimenta la ULN2003 dal bus 5 V, non dal Nano.

B4**Sensori Hall**

- Guardando l'A3144 dal lato della **faccia marcata**, con i reofori in basso: pin 1 = VCC, pin 2 = GND, pin 3 = uscita.
- VCC e GND ai rispettivi bus, 100 nF fra i due vicinissimo al corpo del sensore.
- Uscita del sensore **CLOSED** (sede a 0 gradi) -> **D10**. Uscita del sensore **OPEN** (sede a 90 gradi) -> **D11**.
- Il firmware usa INPUT_PULLUP: non servono resistenze esterne. Il sensore deve **portare il pin a GND** quando il magnete gli passa davanti.

B5**Caricare il firmware**

- Apri *firmware/GP1_Alnitak_DustCover_V4_2/* nell'IDE Arduino.
- Scheda: Arduino Nano. Processore: ATmega328P, oppure *ATmega328P (Old Bootloader)* se il caricamento fallisce.
- Lo sketch occupa circa 3,6 kB di flash e 261 byte di RAM: ci sta comodamente su un Nano.
- Non modificare nulla al primo caricamento. In particolare **non alzare MAX_MOVE_STEPS**: è un limite meccanico, vedi appendice D.
- Apri il monitor seriale a **9600 baud**, terminatore **Nuova riga (LF)**.

B6**Prova a banco, motore scollegato dalla meccanica**

- Prima di accoppiare il motore agli ingranaggi, verifica che l'elettronica risponda ai comandi della tabella qui sotto.
- Con il motore innestato sulla ULN2003 ma **non** accoppiato al treno, mandando >0000 l'albero deve girare per una ventina di secondi e poi fermarsi in timeout (stato 3), perché nessun sensore scatta.
- Avvicinando il magnete a mano al sensore OPEN durante il movimento, il motore si deve fermare subito e lo stato deve diventare 2.
- Se il motore vibra ma non gira, hai invertito due fili: controlla l'ordine IN1-IN4.

Comando	Risposta attesa	Significato
>P000	*P98000	ping: risponde il product ID 98
>V000	*V98120	versione del firmware
>S000	*S98xyz	stato (vedi sotto)
>O000	*O98000	apri
>C000	*C98000	chiudi

Cifra	Posizione	Valori
x	motore	0 = fermo, 1 = in movimento
y	luce	sempre 0 (il product 98 non ha pannello flat)
z	tappo	0 = intermedio, 1 = chiuso, 2 = aperto, 3 = timeout o errore

Parte C - Integrazione

taratura, chiusura, braccio, tappo, montaggio sul telescopio

C1

Taratura dei sensori, a scatola aperta

- Scatola aperta, coperchio non montato, meccanica completa, elettronica collegata.
- Ruota a mano l'albero fino alla posizione di **tappo chiuso**. Manda >S000: l'ultima cifra deve essere **1**.
- Se resta 0, il sensore CLOSED non scatta: **prima prova a girare il magnete di 180 gradi** nella sua tasca. L'A3144 è unipolare e risponde a una sola faccia.
- Se ancora non scatta, allenta le due viti della piastra e ruotala leggermente nelle asole, poi restringi.
- Ripeti per la posizione aperta: ruota di 90 gradi, l'ultima cifra deve diventare **2**.
- Le asole ruotano **entrambi** i sensori insieme. Regola sul CLOSED, che è quello che deve essere preciso: l'OPEN segue a 90 gradi esatti per costruzione.
- Quando sei soddisfatto, incolla definitivamente il magnete.

C2

Verso di rotazione

- Manda >0000 partendo da chiuso: il braccio deve muoversi **in apertura**, allontanandosi dal tubo.
- Se va al contrario, nel firmware metti `MOTOR_REVERSED = true` e ricarica.
- Cronometra la corsa completa: deve durare **circa 19 secondi**. Molto di più significa passi persi.

C3

Chiusura del coperchio

- Inserisci i 4 inserti M3 a caldo nei boss della scatola.
- Controlla un'ultima volta che il treno giri libero e che i cavi non finiscano fra gli ingranaggi. Fermali con una fascetta.
- Chiudi con le 4 viti M3x10, serrando a croce.

C4

Monobraccio

- Infilare il mozzo del braccio sull'estremità esterna dell'albero. Il mozzo è a morsetto: entra libero.
- Posizionalo lasciando **2 mm di luce fra il mozzo e il boss del cuscinetto**.
- Orienta il braccio: a tappo chiuso la piastra deve essere parallela al piano del tappo, rivolta in avanti.
- Stringi la vite M3 del morsetto, con il dado nella sua sede esagonale. Serra deciso: è questo morsetto che trasmette tutta la coppia.

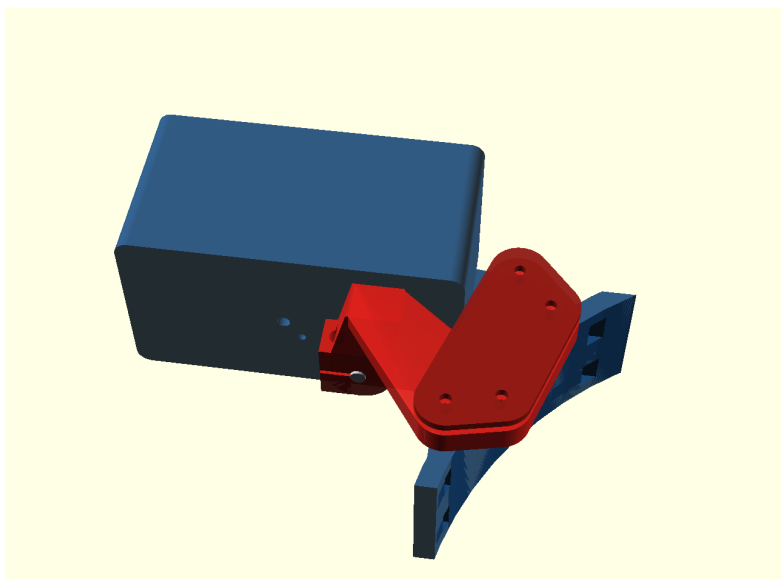


FIG. 9 - monobraccio e contropiastra montati sull'albero

C5**Preparare e fissare il tappo**

- Taglia il disco del diametro giusto (374 mm con i valori di default) nel materiale scelto al capitolo 0.6. Un compasso improvvisato con uno spago e una puntina è più preciso di quanto sembri.
- Se usi polipropilene alveolare, orienta le nervature interne in direzione **radiale**, lungo la linea che va dall'attacco del braccio al bordo opposto.
- Appoggia la piastra del braccio sul disco e **usala come dima** per i 4 fori Ø4,5.
- Inserisci i 4 dadi M4 nelle sedi esagonali sotto le piazzole del braccio.
- Serra le 4 viti M4x16 dal lato cielo, con la contropiastra e rondelle larghe. **Non strizzare**: il materiale del tappo si schiaccia e perdi il serraggio.

C6**Montaggio sul telescopio**

- Misura la circonferenza reale del tubo nel punto di fissaggio e dividi per π greco (vedi 0.7).
- **Scegli la posizione angolare prima di stringere.** La sella copre solo 43 gradi di arco e puoi ruotare tutto il gruppo attorno al tubo: la cinematica non cambia. Su molti newtoniani foceggiatore e cercatore stanno vicino alla bocca del tubo, proprio dove va la sella.
- Metti 3-4 mm di EVA fra sella e tubo e stringi le due cinghie.
- **Ribilancia la montatura**: hai aggiunto 400-500 g in punta al tubo. Controlla anche che le fascette non slittino.

C7**Ekos / INDI**

- Driver: **Alnitak Remote Dust Cover / Flip Flat** (indi_flipflat), porta seriale del Nano a 9600 baud.
- Park = chiuso. Unpark = aperto.
- **Il tappo non va azionato durante la sessione**: si apre dopo aver sparcheggiato e si chiude prima di riparcheggiare, oppure viceversa a telescopio parcheggiato. La coppia richiesta dipende da quanto è alto il tubo in quel momento: vedi appendice B.

C8**Collaudo finale**

- Cicla apertura e chiusura almeno 10 volte di seguito da Ekos: lo stato finale deve essere sempre 1 o 2, mai 3.
- Ripeti con il tubo alle altezze a cui lo parcheggi davvero.
- Controlla a tappo aperto che il disco non tocchi la scatola: la luce di progetto a fine corsa è circa 7,7 mm.
- Verifica che il tappo chiuso copra tutta l'apertura senza spiragli.
- Lascia il sistema fermo a tappo aperto per qualche minuto e controlla che non scenda da solo.

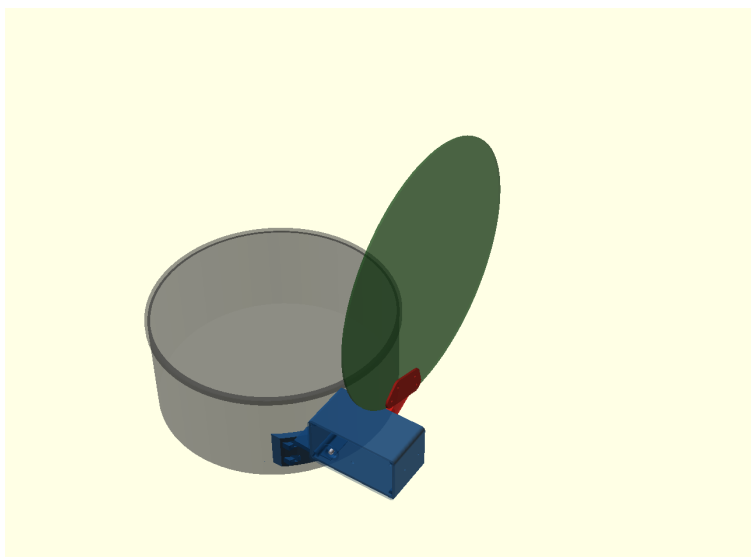


FIG. 10 - posizione di fine apertura, 90 gradi

Appendici

A. Comandi seriali (protocollo Alnitak)

9600 8N1, comandi terminati da LF. Il firmware emula il product ID 98, Remote Dust Cover.

Comando	Risposta	Effetto
>P000	*P98000	ping
>O000	*O98000	apri il tappo
>C000	*C98000	chiudi il tappo
>S000	*S98xyz	stato: x motore, y luce, z tappo
>V000	*V98120	versione del firmware
>J000	*J98000	luminosità (non usata)

B. Coppia e posizione di park

La coppia che serve per staccare il tappo dipende da quanto è alto il tubo nel momento in cui il tappo si muove. Il caso peggiore è sempre **l'istante di distacco in apertura**, a tappo ancora chiuso.

Coppia disponibile stimata: 28BYJ-48 a circa 12 giri/min in uscita (~30 mN·m) per la riduzione stampata 15:1, con rendimento 0,72 su due stadi = **circa 0,32 N·m**.

Margine di coppia per altezza del tubo sopra l'orizzonte (valori sotto 1,00: il tappo non si apre)

Materiale del tappo	0 deg	15 deg	30 deg	45 deg	60 deg	90 deg
Forex 1,5 mm	4,64	2,54	1,82	1,48	1,32	1,28
Forex 2 mm	3,98	2,10	1,49	1,21	1,07	1,04
Forex 3 mm	3,10	1,57	1,10	0,88	0,78	0,76
Alveolare PP 3 mm	5,78	3,36	2,46	2,03	1,81	1,76
Depron 6 mm	7,17	4,52	3,41	2,85	2,57	2,50

Come usare questa tabella. Guarda l'altezza a cui parcheggi il telescopio, non quella a cui fotografi: il tappo si muove solo da fermo, prima di sparcheggiare e dopo aver parcheggiato. Con il **Forex 3 mm il limite è 36 gradi di altezza**: sopra, non apre. Con l'alveolare da 3 mm il margine resta sopra 1,7 in qualsiasi posizione. Se parcheggi puntando la polare, ricordati che l'altezza della polare è uguale alla tua latitudine.

Da circa -78 gradi di corsa in poi la gravità aiuta l'apertura, quindi il tappo resta appoggiato aperto senza caricare il fincorsa.

C. Diagnostica

Sintomo	Causa probabile	Cosa fare
Il motore vibra ma non gira	ordine delle fasi sbagliato	controlla D2-D5 verso IN1-IN4
Gira nel verso sbagliato	-	MOTOR_REVERSED = true nel firmware
Lo stato resta sempre 0	nessun sensore scatta	gira il magnete di 180 gradi, poi registra le asole della piastra
Stato 3 a fine corsa	il sensore di destinazione non ha scattato	traferro troppo grande o magnete debole: verifica i 2,9 mm
Stato 3 dopo pochi secondi	passi persi o stallo	controlla che il treno giri libero a mano; tappo più leggero; parcheggia il tubo più basso
Apri solo con il tubo basso	marginale di coppia insufficiente	è il caso del Forex 3 mm: vedi appendice B e capitolo 0.6
Rumore ciclico dagli ingranaggi	interasse motore troppo stretto	riapri e rifai il passo A10
Il tappo chiuso non appoggia piano	flessione del disco	normale con Forex 1,5 mm; passa a 3 mm o ad alveolare
La sella balla sul tubo	tubo più piccolo di 362 mm	EVA più spessa, oppure rigenera l'housing: appendice E

D. Limiti verificati

Tutte le luci qui sotto sono misurate sulle mesh STL reali, non stimate. Lo script che le produce è docs/verifica_collisions.py e si rilancia dopo ogni modifica.

Grandezza	Valore
Luce disco tappo - scatola, a fine apertura	7,7 mm
Luce disco tappo - scatola, a tappo chiuso	10,1 mm
Luce monobraccio - scatola, su tutta la corsa	2,0 mm
Luce monobraccio - anello frontale del tubo	2,5 mm
Luce piastra sensori - bandierina (= traferro magnetico)	2,9 mm
Luce staffa - ingranaggio composto	1,0 mm
Corsa nominale	7.642 passi full-step (90 gradi)
MAX_MOVE_STEPS	8.100

Perché MAX_MOVE_STEPS non va alzato. Se il sensore OPEN non scatta, il conteggio dei passi è l'unica cosa che impedisce al tappo di sbattere contro la scatola. A 8.100 passi si ferma a -95,4 gradi, dove restano circa 4,6 mm di luce. A 8.500 passi sarebbe a -100 gradi con 2 mm, a 8.900 passi a -105 gradi con 0,5 mm. Nell'altro verso non serve protezione: chiudendo oltre lo zero il tappo va in appoggio sull'anello frontale del tubo, che fa da fermo meccanico.

E. Rigenerare i pezzi per un tubo o un tappo diversi

Serve OpenSCAD (la libreria MCAD è inclusa nell'installazione). Tutti i parametri stanno in testa a gp1_flipcap_v4_2.scad.

Cosa cambi	Cosa rigenerare	Comando
Diametro del tubo	housing	openscad -o stl/housing.stl -D 'part="housing"' -D ota_d=355 gp1_flipcap_v4_2.scad
Spessore del tappo	mono_arm	openscad -o stl/mono_arm.stl -D 'part="mono_arm"' -D lid_thickness=1.5 gp1_flipcap_v4_2.scad Con spessori oltre i 4 mm alza anche arm_dz (da 42 a 44), altrimenti la piastra del braccio si avvicina troppo all'anello frontale del tubo
Diametro del tappo	nessun pezzo stampato	è solo la misura a cui tagli il disco (lid_d)

Dopo ogni modifica rilancia la verifica, che controlla su tutta la corsa: integrità dei solidi, braccio contro scatola, staffa contro scatola e ingranaggi, disco del tappo contro scatola, braccio contro tubo, piastra sensori contro bandierina, ed extracorsa in avaria.

python docs/verifica_collisions.py
Richiede numpy e scipy.

F. Note per chi viene dalla V4.1

Chi ha già stampato l'housing dalla versione V4.1 può riutilizzarlo: la geometria esterna non è cambiata. Servono però quattro fori Ø3,4 mm che nella V4.1 non c'erano, due sul tetto per la staffa del motore e due sulla parete per la piastra dei sensori.

Il metodo sicuro è usare i pezzi stampati come dima: appoggia la staffa in posizione (spinta contro soffitto, parete e i due boss del coperchio) e segna col punteruolo attraverso i suoi fori; stessa cosa per la piastra dei sensori. Le quote sotto servono da controllo. Fora a bassa velocità e senza spingere.

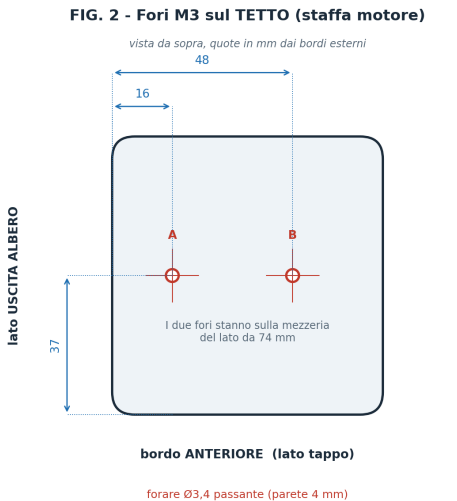


FIG. 11 - i due fori del tetto (staffa motore)

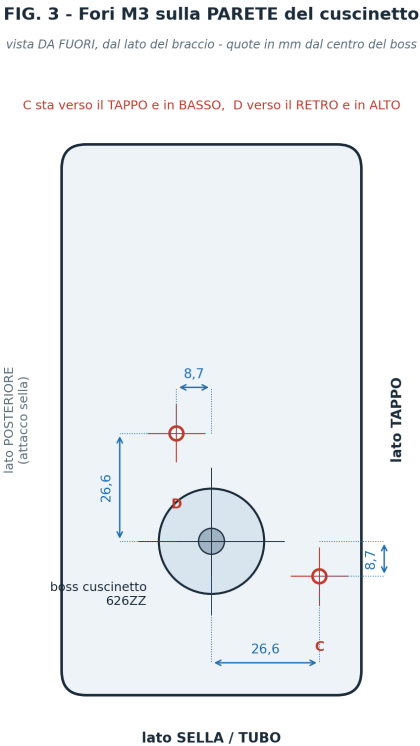


FIG. 12 - i due fori della parete (piastra sensori)

Restano da rifare comunque: **monobraccio** (quello V4.1 compenetra la scatola su tutta la corsa), **contropiastra** (nuovo schema a 4 fori) e i **supporti dei sensori**, sostituiti dalla piastra unica. La **staffa del motore** è un pezzo nuovo: nella V4.1 la piastra di supporto del motore era un solido staccato, sospeso in aria dentro la scatola. I dettagli sono in CHANGELOG_V4.2.md.

Documento generato automaticamente. Le figure sono prodotte dal modello parametrico e dalle mesh esportate: docs/genera_figure_manuale.py compone le immagini, docs/genera_manuale_pdf.py impagina il PDF, docs/contenuto_manuale.py contiene il testo.